

Répondre rapidement. Lorsqu'une résolution est demandée, conclure par l'ensemble des solutions.

- ❶ Vrai ou faux : $5^2 = 10$.
- ❷ Vrai ou faux : $-3 < 2$.
- ❸ Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x + 4 = 9$.
- ❹ Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2x < 6$.
- ❺ Donner un réel qui vérifie $x^2 = 9$.
- ❻ « $x + 1 = 4$ » est-elle vraie ou fausse sans valeur de x ?

CONSEILS

- ▶ Distinguer calcul et conclusion.
- ▶ Pour une équation ou inéquation, transformer les deux membres.
- ▶ Une lettre non fixée doit alerter.

VIGILANCE

- ▶ Un seul cas ne donne pas toutes les solutions.
- ▶ Une variable libre donne une phrase ouverte.

- 1 Faux : $5^2 = 25$.
- 2 Vrai.
- 3 $x + 4 = 9 \iff x = 5$, donc $\mathcal{S} = \{5\}$.
- 4 $2x < 6 \iff x < 3$, donc $\mathcal{S} =]-\infty; 3[$.
- 5 Par exemple 3; -3 convient aussi.
- 6 Phrase ouverte : sans précision sur x , elle n'a pas encore de valeur de vérité.

MÉTHODE

Une résolution cherche toutes les valeurs convenables et se termine par $\mathcal{S} = \dots$.

VIGILANCE

Un exemple qui fonctionne ne suffit pas à résoudre une équation.

Compléter ou traduire sans calculatrice.

- 1 $3 \dots [1; 5]$ avec $\in$ ou $\notin$.
- 2 $5 \dots [1; 5[$ avec $\in$ ou $\notin$.
- 3 $\{2\} \dots [0; 4]$ avec $\subset$ ou $\not\subset$.
- 4 Traduire $x \in]-2; 7]$ par une double inégalité.
- 5 Donner l'intervalle correspondant à $x \leq 4$.
- 6 Donner l'intervalle correspondant à $-1 < x < 3$.

CONSEILS

- ▶ $\in$ compare un élément à un ensemble.
- ▶ $\subset$ compare deux ensembles.
- ▶ Lire séparément chaque borne.

VIGILANCE

- ▶ Un crochet ouvert exclut la borne.
- ▶ Avec $+\infty$ ou $-\infty$, le crochet est toujours ouvert.

1 $3 \in [1; 5]$.

2 $5 \notin [1; 5[$.

3 $\{2\} \subset [0; 4]$.

4 $-2 < x \leq 7$.

5 $] -\infty; 4]$.

6 $] -1; 3[$.

MÉTHODE

Repérer les bornes, puis décider pour chacune si elle est incluse ou exclue.

VIGILANCE

Ne pas confondre la nature des objets : $2 \in E$, mais $\{2\} \subset E$.

Dire si l'affirmation est vraie. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

- ❶ Si $x > 5$, alors $x > 2$.
- ❷ Si $x^2 = 9$, alors $x = 3$.
- ❸ Si un entier est multiple de 6, alors il est pair.
- ❹ Réciproque de la question 3 : est-elle vraie ?
- ❺ Si $x \in [1; 4]$, alors $x \in [0; 5]$.
- ❻ Si $x^2 > 4$, alors $x > 2$.

CONSEILS

- ▶ Pour réfuter : chercher une valeur qui vérifie l'hypothèse mais pas la conclusion.
- ▶ Pour une réciproque, inverser hypothèse et conclusion.

VIGILANCE

- ▶ Une implication vraie ne rend pas sa réciproque vraie.
- ▶ Un seul contre-exemple pertinent suffit.

- 1 Vraie.
- 2 Fausse : $x = -3$ est un contre-exemple.
- 3 Vraie.
- 4 Fausse : 2 est pair mais n'est pas multiple de 6.
- 5 Vraie car $[1; 4] \subset [0; 5]$.
- 6 Fausse : $x = -3$ vérifie $x^2 > 4$ mais pas $x > 2$.

MÉTHODE

Tester séparément une implication et sa réciproque. Une inclusion d'ensembles peut traduire une implication.

VIGILANCE

Un exemple favorable illustre ; un contre-exemple réfute.

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Aucune justification n'est demandée.

- 1 $\{1\} \subset [0; 2]$ signifie :
A. $1 \notin [0; 2]$ B. $1 \in [0; 2]$
C. $0 \in \{1\}$ D. $2 \in \{1\}$
- 2 $x \in]-\infty; 3]$ signifie :
A. $x < 3$ B. $x \leq 3$
C. $x > 3$ D. $x \geq 3$
- 3 La réciproque de $P \Rightarrow Q$ est :
A. $P \Rightarrow Q$ B. $Q \Rightarrow P$
C. $P \Leftrightarrow Q$ D. $Q \Leftrightarrow P$
- 4 Pour réfuter « $x^2 \geq x$ pour tout réel x » :
A. chercher une preuve B. chercher $x^2 < x$
C. tester seulement 0 D. tester seulement 1

CONSEILS

- ▶ Lire d'abord la nature des objets.
- ▶ Repérer « réciproque » et « réfuter ».
- ▶ Éliminer les réponses incompatibles avec les notations.

VIGILANCE

- ▶ Une seule réponse par question.
- ▶ Ne pas remplacer $\in$ par $\subset$.

- 1 B : $1 \in [0; 2]$.
- 2 B : $x \leq 3$.
- 3 B : $Q \Rightarrow P$.
- 4 B : chercher $x^2 < x$, par exemple $x = \frac{1}{2}$.

MÉTHODE

En QCM, identifier d'abord l'objet et la relation : élément/ensemble, implication/réciproque, affirmation/contre-exemple.

VIGILANCE

Une notation correcte porte déjà une partie du raisonnement.